🎯 FlowNote - AI 기반 PARA 분류 시스템

한국어 | English

> **당신의 문서를 AI가 자동으로 분류합니다**
> PARA 방식 (Projects, Areas, Resources, Archives)으로 스마트하게 정리

python 3.11+ | fastapi latest | streamlit latest | celery 5.4 | redis 7.x | license MIT

CI passing | codecov unknown

📖 목차

1. 프로젝트 소개
2. 핵심 기능
3. 기술 스택
4. 프로젝트 구조
5. 테스팅
6. 설치 및 실행
7. 사용 방법
8. 개발 히스토리
9. 로드맵
10. FAQ
11. 기여하기
12. 라이선스
13. 개발자

---

1. 📖 프로젝트 소개

FlowNote는 AI 기반 문서 자동 분류 시스템입니다. 사용자의 직업과 관심 영역을 학습하여, 업로드된 문서를 PARA 방식으로 지능적으로 분류합니다.

> 💡 **개발 배경 및 철학**: 이 프로젝트는 2025년 9~10월경부터 개발자의 주도로 체계적인 로컬 파일 정리를 위해 시작되었습니다. 상세한 개발 역사와 철학은 **프로젝트 제출 및 변천사**에서 확인하실 수 있습니다.

💡 핵심 아이디어

```
사용자 온보딩 (직업, 관심 영역)
      ↓
GPT-4o가 사용자 맥락 학습
```

```
        ↓
    파일 업로드 (PDF, TXT, MD)
        ↓
    AI가 PARA 방식으로 자동 분류
        ↓
    분류 결과 + 신뢰도 + 키워드 제시
        ↓
    🎉 완료!
```

예시:

- **입력**: `"프로젝트 제안서_2025.pdf"`
- **결과**: 📋 `Projects` (신뢰도 95%)
- **키워드**: 프로젝트, 마감일, 목표

---

2. ✨ 핵심 기능

2.1 🚀 스마트 온보딩

- GPT-4o가 사용자 직업 분석
- 10개 영역 추천 → 5개 선택
- 사용자 맥락 저장 및 활용

2.2 📄 AI 기반 자동 분류

```
📋 Projects (프로젝트)
   → 기한/마감일이 있는 구체적 목표
   예: "11월까지 대시보드 구현"

🎯 Areas (분야)
   → 지속적 책임 영역
   예: "팀 성과 관리 지속 업무"

📚 Resources (자료)
   → 참고용 정보/학습 자료
   예: "Python 최적화 가이드"

📦 Archives (보관)
   → 완료된 프로젝트 보관
   예: "2024년 프로젝트 결과"
```

2.3 🔍 키워드 검색 시스템

- FAISS 벡터 검색 엔진
- OpenAI Embeddings 활용
- 실시간 유사도 점수 표시
- 검색 히스토리 저장

2.4 📊 실시간 대시보드

- PARA 분류 통계 시각화
- 파일 트리 구조 표시
- 최근 활동 로그
- 메타데이터 관리

2.5 🎯 맥락 기반 분류

- 사용자 직업/관심 영역 반영
- 신뢰도 점수 (0-100%)
- 키워드 태그 자동 생성
- 분류 근거 설명

2.6 🤖 지능형 자동화 시스템

- **자동 재분류**: 매일/매주 분류 신뢰도가 낮은 문서를 AI가 재검토
- **스마트 아카이빙**: 장기간(90일 이상) 수정되지 않은 Projects 문서를 Archives로 이동 제안
- **정기 리포트**: 주간/월간 분류 통계 및 인사이트 리포트 생성
- **시스템 모니터링**: 백그라운드 작업 상태 및 동기화 무결성 자동 점검
- **Celery & Redis**: 안정적인 분산 작업 큐 처리

2.7 🔗 MCP 서버 & Obsidian 연동 (v5.0 Phase 1)

- **Model Context Protocol (MCP)**: Claude Desktop과 통합 가능한 MCP 서버 구현
- **Obsidian 동기화**: 실시간 Vault 파일 감지 및 자동 분류
- **충돌 해결**: 3-way 충돌 감지 및 자동 해결 (Rename 전략)
- **MCP Tools**: `classify_content`, `search_notes`, `get_automation_stats`
- **MCP Resources**: PARA 카테고리별 파일 리스트 제공

2.8 📊 Next.js 기반 모던 대시보드 (v5.0 Phase 2-3)

- **Sync Monitor**: Obsidian 연결 상태 및 MCP 서버 상태 실시간 모니터링
- **PARA Graph View**: React Flow 기반 파일-카테고리 관계 시각화
  - 노드 클릭 인터랙션 (Toast 알림)
  - Deterministic Layout (새로고침 시에도 위치 유지)
  - Zoom/Pan 지원
- **Advanced Stats**: Recharts 기반 통계 차트
  - Activity Heatmap (GitHub 스타일 연간 활동)
  - Weekly Trend (12주 파일 처리량)
  - PARA Distribution (카테고리별 비중 Pie Chart)
- **Mobile Responsive**: 데스크탑/모바일 자동 전환 내비게이션
- **Accessibility**: ARIA 속성 및 스크린 리더 지원

> [!NOTE] **개발자용 기능**: 대시보드의 실시간 상태 및 그래프 데이터는 WebSocket을 통해 백엔드와 실시간으로 동기화됩니다. (v6.0+)

2.9 🔄 WebSocket 실시간 업데이트 (v6.0 Phase 1)

- **실시간 동기화**: Polling 방식 제거, WebSocket 기반 양방향 통신
- **이벤트 기반 업데이트**: 파일 분류, 동기화 상태 변경 시 즉시 UI 반영
- **네트워크 최적화**: 트래픽 50% 이상 감소
- **연결 관리**: 자동 재연결, Heartbeat 메커니즘
- **타입 안전성**: TypeScript 기반 이벤트 타입 정의

2.10 🔍 **Conflict Diff Viewer** (v6.0 Phase 2)

- **시각적 비교**: Monaco Editor 기반 Side-by-Side Diff 뷰어
- **3가지 해결 옵션**: Keep Local / Keep Remote / Keep Both
- **Markdown 프리뷰**: 충돌 파일의 렌더링된 결과 미리보기
- **Syntax Highlighting**: 파일 타입별 구문 강조
- **인라인 Diff**: 변경사항 라인별 하이라이트

2.11 🌍 **다국어 지원 (i18n)** (v6.0 Phase 3)

- **한국어/영어 완벽 지원**: next-intl 기반 다국어 시스템
- **동적 언어 전환**: URL 기반 라우팅 (`/ko/dashboard`, `/en/dashboard`)
- **SEO 최적화**: 언어별 메타데이터 및 sitemap
- **Backend API i18n**: Accept-Language 헤더 기반 응답 현지화
- **날짜/숫자 포맷**: 로케일별 자동 포맷팅

2.12 🔍 **하이브리드 RAG 검색 (Hybrid RAG Search)** (v7.0 Phase 2)

- **Hybrid Search Engine**: FAISS(Dense)와 BM25(Sparse)를 결합한 고성능 검색
- **순위 통합 (RRF)**: Reciprocal Rank Fusion 알고리즘 기반 최적 결과 도출
- **초기 인덱싱 자동화**: `scripts/bootstrap_index.py`를 통한 Obsidian Vault 일괄 인덱싱
- **E2E 품질 검증**: 실제 임베딩 기반 검색 품질 측정 (Recall ~0.92 확보)
- **캐싱 및 최적화**: Redis 검색 결과 캐싱 및 인덱스 영속화 구현

2.13 🤖 **AI Assistant 스트리밍 채팅 (RAG)** (v7.0 Phase 2-3) ✨

- **실시간 스트리밍**: SSE(Server-Sent Events) 기반 답변 생성 (TTFT 최적화)
- **지능형 인라인 인용**: 답변 내 `[1]`, `[2]` 형태의 출처 표시 및 소스 패널 연동
- **보안 가드레일 (PII)**: 이메일, 전화번호 등 민감 정보 자동 마스킹 처리
- **소스 중복 제거**: 동일 문서 중복 노출 방지를 통한 가독성 향상
- **동적 세션 관리**: `localStorage` 기반 고유 `user_id` 및 세션 관리
- **성능 모니터링**: 단계별 지연 시간(Query Rephrasing / Search / Generation) 및 부하 분석 정밀 로깅

2.14 📊 **RAG 품질 평가 및 성능 최적화** (v8.0)

- **Golden Dataset**: 실제 사용자 피드백 기반 자동 데이터셋 추출 파이프라인
- **평가 프레임워크**: RAG vs. Hallucination 정밀 평가 및 벤치마킹 시스템
- **성능 고도화**: LLM 클라이언트 캐싱 및 Redis I/O 최적화를 통한 응답 속도 관리

2.15 🧠 **Adaptive Intelligence (자가 적응 지능)** (v9.0 진행 중) ✨

- **자율 파인튜닝 (Adaptive Fine-tuning)**: 모델이 스스로 학습 데이터를 정제하고 파인튜닝된 모델로 핫스왑(Hot-swap) 연동

- **폴링 고도화**: OpenAI Fine-tuning API 연동 및 상태 변화 자동 추적 시스템
- **관측성 강화**: `meta_intentional_warning` 등 기계 판독용 로깅 태그를 통한 운영 무결성 확보

---

3. 💻 기술 스택

3.1 Backend

기술	버전	용도
Python	3.11.10	개발 언어
FastAPI	0.120.4	REST API 프레임워크
WebSocket	-	실시간 양방향 통신 (v6.0)
LangChain	1.0.2	AI 체인 관리
Celery	5.4.0	비동기 작업 큐 & 스케줄링
Redis	7.x	메시지 브로커 & 캐시
Flower	2.0.1	Celery 모니터링 대시보드
SQLite	3	메타데이터 저장
Uvicorn	0.38.0	ASGI 서버

3.2 Frontend

기술	버전	용도
Next.js	16.1.1	React 프레임워크 (App Router)
React	19.2.3	UI 라이브러리
TypeScript	5.x	타입 안전성
Tailwind CSS	^4.x	스타일링
Shadcn UI	latest	UI 컴포넌트 라이브러리
React Flow	^11.11.4	그래프 시각화
Recharts	^3.6.0	차트 라이브러리
Sonner	^2.0.7	Toast 알림
next-intl	^3.x	다국어 지원 (v6.0)
Monaco Editor	^0.52.x	Diff Viewer (v6.0)

3.3 LLM & AI

기술	모델	용도
OpenAI API	GPT-4o	PARA 분류, 영역 추천

기술	모델	용도
OpenAI API	GPT-4o-mini	경량 작업
OpenAI Embeddings	text-embedding-3-small	벡터 임베딩

3.4 검색 & 데이터

기술	버전	용도
FAISS	1.12.0	벡터 검색 엔진 (Dense)
BM25	-	키워드 검색 엔진 (Sparse)
RRF	-	하이브리드 순위 통합 알고리즘
pdfplumber	0.11.0	PDF 파싱
python-dotenv	1.1.1	환경변수 관리

---

4. 📁 프로젝트 구조

```
flownote-mvp/
│
├── requirements.txt                    # Python 의존성
├── .env.example                        # 환경변수 예시
├── .gitignore
│
├── backend/                            # FastAPI 백엔드
│   ├── main.py                         # FastAPI 메인 앱 (Entrypoint)
│   ├── celery_app/                     # Celery 설정
│   │   ├── celery.py                   # Celery 인스턴스
│   │   ├── config.py                   # Celery 설정
│   │   └── tasks/                      # 비동기 작업들 (재분류, 아카이빙 등)
│   │
│   ├── mcp/                            # MCP 서버 ✨
│   │   ├── server.py                   # MCP 서버 구현
│   │   └── tools/                      # MCP Tools (classify, search 등)
│   │
│   ├── api/                            # API 엔드포인트
│   │   ├── endpoints/
│   │   │   ├── websocket.py            # WebSocket 엔드포인트 (v6.0) ✨
│   │   │   ├── sync.py                 # 동기화 & Diff API (v6.0) ✨
│   │   │   └── ...
│   │   ├── deps.py                     # 의존성 (i18n 로케일 추출) ✨
│   │   └── exceptions.py               # 다국어 예외 처리 (v6.0) ✨
│   │
│   ├── services/                       # 비즈니스 로직 (Service Layer)
│   │   ├── obsidian_sync.py            # Obsidian 동기화 ✨
│   │   ├── conflict_resolution_service.py  # 충돌 해결 ✨
│   │   ├── websocket_manager.py        # WebSocket 연결 관리 (v6.0) ✨
│   │   ├── diff_service.py             # Diff 생성 (v6.0) ✨
```

```
│   │   ├── i18n_service.py              # 다국어 메시지 (v6.0) ✨
│   │   ├── hybrid_search_service.py     # 하이브리드 검색 오케스트레이터 (v7.0) ✨
│   │   └── search_cache_service.py      # Redis 검색 결과 캐싱 (v7.0) ✨
│   │
│   ├── core/                            # 핵심 설정 (v6.0) ✨
│   │   └── config.py                    # 애플리케이션 설정
│   │
│   ├── embedding.py                     # 임베딩 생성
│   ├── faiss_search.py                  # FAISS 벡터 검색 (save/load 영속화 포
함) ✨
│   ├── bm25_search.py                   # BM25 키워드 검색 (save/load 영속화 포
함) ✨
│   ├── hybrid_search.py                 # FAISS+BM25 RRF 하이브리드 엔진
(v7.0) ✨
│   ├── classifier/                      # PARA 분류 로직
│   └── ...
│
├── scripts/                             # 유틸리티 스크립트
│   └── bootstrap_index.py              # Obsidian Vault 초기 인덱싱 CLI
(v7.0) ✨
│
├── web_ui/                              # Next.js Frontend ✨
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── [locale]/                # 다국어 라우팅 (v6.0) ✨
│   │   │   │   ├── page.tsx             # Dashboard
│   │   │   │   ├── graph/page.tsx       # Graph View
│   │   │   │   ├── stats/page.tsx       # Statistics
│   │   │   │   └── search/page.tsx      # 하이브리드 검색 페이지 (v7.0) ✨
│   │   │   └── not-found.tsx            # 404 페이지 (i18n) ✨
│   │   ├── components/                  # React 컴포넌트
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   │   └── SyncMonitor.tsx      # WebSocket 기반 (v6.0) ✨
│   │   │   ├── para/GraphView.tsx       # Graph View
│   │   │   ├── search/
│   │   │   │   └── HybridSearch.tsx     # 하이브리드 검색 UI (v7.0) ✨
│   │   │   ├── conflict/                # Conflict Diff Viewer (v6.0) ✨
│   │   │   │   ├── DiffViewer.tsx
│   │   │   │   └── ConflictResolver.tsx
│   │   │   └── layout/
│   │   │       └── LanguageSwitcher.tsx # 언어 전환 (v6.0) ✨
│   │   ├── i18n/                        # 다국어 설정 (v6.0) ✨
│   │   │   └── config.ts
│   │   ├── lib/
│   │   │   └── searchApi.ts             # 하이브리드 검색 API 클라이언트 (v7.0)
✨
│   │   ├── locales/                     # 번역 파일 (v6.0) ✨
│   │   │   ├── ko.json
│   │   │   └── en.json
│   │   ├── hooks/                       # Custom Hooks
│   │   │   └── useWebSocket.ts          # WebSocket Hook (v6.0) ✨
│   │   └── config/                      # 설정 파일
│   ├── middleware.ts                    # next-intl 미들웨어 (v6.0) ✨
│   └── package.json
```

```
│
├── tests/
│   ├── unit/                          # 단위 테스트
│   ├── e2e/
│   │   └── test_rag_search_quality.py  # E2E 검색 품질 측정 (v7.0) ✨
│   └── performance/
│       └── benchmark_rag.py            # 대용량 성능 벤치마크 (v7.0) ✨
│
├── data/                              # 데이터 저장소
├── docs/                              # 문서
│   ├── AR/                            # 아카이브 (지난 페이즈 문서)
│   │   ├── v4.0/                      # v4.0 (Refactoring)
│   │   ├── v5.0/                      # v5.0 (MCP, Frontend 등)
│   │   ├── v6.0/                      # v6.0 (WebSocket, Diff, i18n)
│   │   ├── v7.0/                      # v7.0 (Hybrid RAG)
│   │   └── v8.0/                      # v8.0 (Data Flywheel)
│   ├── P/                             # 진행 중인 페이즈 문서
│   │   └── v9.0/                      # v9.0 자가 적응형 지능 (진행 중) ✨
│   ├── A/                             # 분석 및 명세 (Practices, Specs)
│   └── R/                             # 리소스 (Troubleshooting 등)
├── README.md                          # 본 문서 (한국어)
└── README_EN.md                       # 영문 문서
```

---

5. 🧪 테스트 및 품질 관리

FlowNote는 엄격한 테스트와 품질 관리를 통해 안정성을 보장합니다.

5.1 테스트 실행

> [!IMPORTANT] **개발자 전용**: 아래 명령어는 시스템의 안정성을 검증하기 위한 테스트 코드로, 일반 사용자는 실행할 필요가 없습니다.

```
# 전체 테스트 실행
pytest

# 커버리지 리포트 생성
pytest --cov=backend --cov-report=term-missing
```

5.2 테스트 커버리지 (v7.0 Phase 2 기준)

모듈	커버리지	비고
전체	**55%+**	주요 로직 위주 테스트
`util.py` (Celery Tasks)	80%+	자동화 태스크
`parallel_processor.py`	100%	병렬 처리
`classification_service.py`	89%	핵심 분류 로직

모듈	커버리지	비고
`hybrid_search_service.py`	90%+	하이브리드 검색 서비스 (v7.0)
`search_cache_service.py`	85%+	Redis 캐시 레이어 (v7.0)

5.3 E2E 검색 품질 측정 (v7.0)

```
# 초기 인덱스 구축 (Obsidian Vault 전체 인덱싱)
# ⚠  --clear: 기존 인덱스를 완전히 삭제하고 재구축합니다.
#              프로덕션 환경에서는 신중하게 사용하세요 (복구 불가).
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault --clear

# ✅ 인덱스 업데이트만 필요할 경우: --clear 없이 실행 (기존 인덱스에 추가)
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault

# E2E 검색 품질 실측 (OpenAI API 연동 필요)
pytest tests/e2e/test_rag_search_quality.py -s -v

# 대용량 성능 벤치마크 (1,000개 이상 문서)
pytest tests/performance/benchmark_rag.py -s -v
```

> 📂 **인덱스 저장 위치**: `backend/config/__init__.py`의 `PathConfig.FAISS_INDEX_DIR` 환경변수로 제어됩니다 (기본값: `data/indices/`).

지표	측정값	측정 조건
Precision	0.75	테스트 Vault (~20개 문서, 5개 쿼리셋, `alpha=0.5`)
Recall	0.92	`filter_expansion_factor=2.0` 튜닝 후 동일 조건

> ℹ️ **참고**: 위 수치는 소규모 테스트 데이터셋 기준입니다. 실제 Vault 규모와 쿼리 특성에 따라 결과가 달라질 수 있으며, `tests/performance/benchmark_rag.py`로 본인 환경에서 직접 측정하는 것을 권장합니다.

---

6. 🚀 설치 및 실행

6.1 사전 요구사항

- **Python**: 3.11+
- **Node.js**: 18+
- **OpenAI API Key**: platform.openai.com
- **Redis Server**: 6.2+ (Celery 브로커용)

6.2 설치 방법

```
# 1. 저장소 클론
git clone https://github.com/jjaayy2222/flownote-mvp.git
cd flownote-mvp
```

```
# 2. 가상환경 생성 및 활성화
python -m venv venv
source venv/bin/activate

# 3. Redis 설치 (macOS)
brew install redis
brew services start redis

# 4. 패키지 설치
pip install -r requirements.txt

# 5. Frontend 패키지 설치
cd web_ui
npm install
cd ..

# 6. 환경변수 설정
cp .env.example .env
# .env 파일에 OpenAI API 키 및 REDIS_URL 설정
```

6.3 전체 서비스 실행 가이드

FlowNote의 모든 기능을 사용하려면 **4개의 터미널** (+ MCP 서버 사용 시 1개 추가)이 필요합니다.

1. FastAPI Backend 실행 (Terminal 1)

```
# 프로젝트 루트 디렉토리에서
# Unix/macOS:
source venv/bin/activate  # 또는 pyenv activate <your-env>
# Windows:
# venv\Scripts\activate

python -m uvicorn backend.main:app --reload
# → http://127.0.0.1:8000
```

2. Next.js Frontend 실행 (Terminal 2)

```
cd web_ui
npm run dev
# → http://localhost:3000
# 한국어: http://localhost:3000/ko
# 영어: http://localhost:3000/en
```

3. Celery Worker & Beat 실행 (Terminal 3)

```
# Worker와 Beat 동시 실행 (개발용)
celery -A backend.celery_app.celery worker --beat --loglevel=info
```

4. Flower 모니터링 실행 (Terminal 4)

```
celery -A backend.celery_app.celery flower --port=5555
# → http://localhost:5555
```

5. MCP 서버 실행 (Terminal 5) - Optional

```
# Claude Desktop 연동 시
python -m backend.mcp.server
# 또는 Claude Desktop 설정에서 자동 시작
```

---

7. 📖 사용 방법

7.1 **Step 1: 온보딩**

1. `Tab 1: 온보딩` 이동
2. 이름과 직업 입력 후 영역 선택

7.2 **Step 2: 파일 분류**

1. `Tab 2: 파일 분류` 이동
2. 파일 업로드 및 분류 시작

7.3 **Step 3: 실시간 모니터링 (v6.0)**

1. Dashboard의 Sync Monitor에서 실시간 동기화 상태 확인
2. WebSocket 연결 상태 및 이벤트 로그 모니터링

7.4 **Step 4: 충돌 해결 (v6.0)**

1. 충돌 발생 시 알림 수신
2. Diff Viewer에서 변경사항 비교
3. Keep Local / Keep Remote / Keep Both 중 선택

7.5 **Step 5: 언어 전환 (v6.0)**

1. 우측 상단 언어 스위처 클릭
2. 한국어/English 선택
3. URL 자동 변경 및 UI 즉시 업데이트

7.6 **Step 6: 자동화 모니터링**

1. Flower 대시보드 접속
2. `Tasks` 탭에서 자동 재분류/리포트 생성 작업 확인
3. `System` 탭에서 워커 상태 확인

7.7 Step 7: 하이브리드 RAG 검색 사용 (v7.0)

> [!TIP] **초기 설정**: 하이브리드 검색을 처음 사용하기 전, 한 번의 인덱싱 작업이 필요합니다 (아래 참조).

1. 초기 인덱스 구축 (최초 1회)

```
# Obsidian Vault 전체를 FAISS + BM25 인덱스로 일괄 색인
python scripts/bootstrap_index.py --vault /path/to/your/vault
```

2. 대시보드 또는 `/search` 페이지에서 검색어 입력
3. **Hybrid Search** 탭에서 `alpha` (Dense/Sparse 가중치), `k` (결과 수), PARA 카테고리 필터 설정
4. 검색 결과의 **Score** 및 **응답 지연시간(Latency)** 확인

7.8 Step 8: CLI 사용

```
# 단일 파일 분류
python -m backend.cli classify "path/to/file.txt" [user_id]
```

---

8. 📈 개발 히스토리

Issue별 개발 진행도

Issue	완료일	핵심 기능	상태
[#1-10]	~11/11	Phase 1-2 (MVP)	✅
[#10.4]	12/16	Celery 자동화 & 스케줄링	✅
[#10.11]	02/04	v6.0 Phase 3 (i18n)	✅
[#11.2.12]	03/02	v7.0 Phase 2 (Hybrid RAG)	✅
[#11.3.13]	03/12	v7.0 Phase 2-3 (Hybrid RAG & AI Assistant)	✅
[#867]	03/25	v8.0 Phase 1-3 (Advanced RAG Eval & Performance)	✅
[#1045]	04/12	v9.0 Phase 1 (Adaptive Fine-tuning Service)	🚧 진행 중

주요 커밋 히스토리

- `v5.0` - MCP 서버, Next.js 대시보드, Graph View
- `v6.0 Phase 1` - WebSocket 실시간 업데이트
- `v6.0 Phase 2` - Conflict Diff Viewer
- `v6.0 Phase 3` - 다국어 지원 (i18n)

- `v7.0` - 하이브리드 RAG 검색 엔진 및 AI 어시스턴트
- `v8.0` - RAG 품질 평가 파이프라인 및 성능 최적화 ✅
- `v9.0` - 자율 모델 파인튜닝 및 적응형 지능 서비스 엔진 (진행 중) 🚧

---

9. 🗺️ 로드맵

✅ 완료된 기능 (v5.0)

- ☑️ 스마트 온보딩 & PARA 분류
- ☑️ Celery 기반 비동기 작업 큐
- ☑️ 정기 자동 재분류 및 아카이빙 스케줄러
- ☑️ Flower 모니터링 통합
- ☑️ MCP 서버 구현 ✨
- ☑️ Obsidian 동기화 및 충돌 해결 ✨
- ☑️ Next.js 기반 모던 대시보드 ✨
- ☑️ PARA Graph View & Advanced Stats ✨
- ☑️ Mobile Responsive UI ✨

✅ 완료된 기능 (v6.0)

- ☑️ **Phase 1: WebSocket 실시간 업데이트** ✨
  - ☑️ Polling 방식 제거
  - ☑️ 양방향 실시간 통신
  - ☑️ 자동 재연결 메커니즘
  - ☑️ 이벤트 기반 UI 업데이트
  - ☑️ 네트워크 트래픽 50% 감소
- ☑️ **Phase 2: Conflict Diff Viewer** ✨
  - ☑️ Monaco Editor 기반 Side-by-Side 비교
  - ☑️ 3가지 해결 옵션 (Keep Local/Remote/Both)
  - ☑️ Markdown 프리뷰
  - ☑️ Syntax Highlighting
  - ☑️ 인라인 Diff 표시
- ☑️ **Phase 3: 다국어 지원 (i18n)** ✨
  - ☑️ next-intl 기반 다국어 시스템
  - ☑️ 한국어/영어 완벽 지원
  - ☑️ URL 기반 언어 라우팅
  - ☑️ Backend API 응답 현지화
  - ☑️ SEO 메타데이터 다국어화
  - ☑️ 날짜/숫자 로케일별 포맷팅

✅ 완료된 기능 (v7.0)

- ☑️ **Phase 1: AI 에이전트 아키텍처 (LangGraph)** ✨
  - ☑️ 상태 기반 추론 루프 설계

    - ☑ Redis 기반 메모리 통합
- ☑ **Phase 2-3: 하이브리드 RAG 검색 & AI 어시스턴트** ✨
    - ☑ FAISS + BM25 하이브리드 엔진
    - ☑ RRF 순위 통합 알고리즘
    - ☑ 초기 인덱싱 부트스트랩 스크립트
    - ☑ E2E 검색 품질 검증 완료
    - ☑ Redis 검색 결과 캐싱
    - ☑ SSE 기반 실시간 스트리밍 답변
    - ☑ 고도화된 안정성 및 최적화된 인용(Inline Citations) 시스템
    - ☑ 개인정보(PII) 자동 마스킹 및 보안 가드레일
    - ☑ 소스 중복 제거 및 UI 최적화
    - ☑ TTFT 측정 및 단계별 지연 시간(Query Rephrasing / Search / Generation) 부하 분석

✅ 완료된 기능 (v8.0)

- ☑ **Phase 1-2: Golden Dataset & Eval Framework** ✨
    - ☑ 사용자 피드백 기반 자동 골든 데이터셋 추출
    - ☑ RAG 평가 메트릭 (Precision, Recall, Hallucination) 세분화
- ☑ **Phase 3: Performance Optimization** ✨
    - ☑ LLM 클라이언트 인스턴스 캐싱
    - ☑ Redis I/O 최적화 및 비동기 파이프라이닝

🚧 진행 중 (v9.0)

- ☐ **Phase 1: Adaptive Fine-tuning** ✨
    - ☑ OpenAI Fine-tuning 자율 호출 시스템
    - ☑ 벽시계 오차 없는 Monotonic 기반 폴링
    - ☑ 로깅 인프라 표준화 (ObsEvent, ObsMetaTag)
    - ☑ 예약 키 보호 및 데이터 무결성 가드
    - ☐ 모델 핫스왑(Hot-swap) 메커니즘 고도화
- ☐ Phase 2-4: 지식 그래프 및 개인화 고도화 예정

🚧 진행 예정 (v9.0+)

- ☐ 추가 언어 지원 (일본어, 중국어)
- ☐ AI 기반 자동 번역
- ☐ 파일 버전 히스토리

---

10. ❓ FAQ

Q1. Redis가 꼭 필요한가요?

A: 네, Celery 메시지 브로커 및 v7.0의 검색 결과 캐싱(`SearchCacheService`)에도 Redis를 사용하므로 반드시 실행되어 있어야 합니다.

Q2. 자동화 작업은 언제 실행되나요?

A: `backend/celery_app/config.py`에 정의된 스케줄에 따릅니다. (예: 재분류-매일 00:00)

Q3. 하이브리드 검색을 사용하려면 초기 설정이 필요한가요?

A: 네, 서버 최초 실행 전에 `scripts/bootstrap_index.py`로 Obsidian Vault를 인덱싱해야 합니다. 이후 서버 재시작 시에는 인덱스가 자동으로 디스크에서 로드됩니다.

Q4. `alpha` 파라미터는 무엇인가요?

A: FAISS(Dense, 의미 기반)와 BM25(Sparse, 키워드 기반) 검색의 가중치 비율입니다. `alpha=1.0`이면 FAISS만, `alpha=0.0`이면 BM25만 사용합니다. 기본값은 `0.5` (균등 혼합)입니다.

Q5. 검색 결과가 느릴 때 어떻게 하나요?

A: Redis 캐시가 적중되면 응답이 즉시 반환됩니다. 캐시 미스 시 첫 검색은 임베딩 연산이 포함되어 느릴 수 있습니다. `tests/performance/benchmark_rag.py`로 성능을 측정해 볼 수 있습니다.

---

11. 🤝 기여하기

Issues 제보 및 PR 환영합니다.

---

12. 📄 라이선스

MIT License

---

13. 👤 개발자

Jay (@jjaayy2222)

FlowNote - AI가 당신의 문서를 정리해줍니다 🚀